

两种电磁场边界条件推导之比较

陈仲韬

(三峡大学电气信息学院,湖北 宜昌 443002)

摘要:在对电力、电子、微波、通讯等专业的学习中,对电磁场的分析是一个非常重要的部分.它不仅要求对该条件的知识有个全面的了解,而且也要求熟练应用麦克斯韦方程推导相应的边界条件,而另外一种切实可行的方法则是应用斯托克斯原理及麦克斯韦方程进行综合分析,并且可将过程一定的简化.

关键词:边界条件;麦克斯韦方程;多区域斯托克斯定理;多介质

中图分类号:O 441.4

文献标识码:B

文章编号:1004-2911(2004)02-0121-05

对不同媒质所组成的区域,由于分界面上的媒质参数的突变,交界面上的不连续性会导致微分形式的麦克斯韦方程的失效^[1],而麦克斯韦方程的积分形式适用于任意场域空间,因此我们可以从其积分形式出发寻找场量在不同媒质交界面上满足的边界条件^[2].另一方面,参数在交接面上的突变同样引起单一媒质斯托克斯公式的不再适用,我们则须将其推广为多区域斯托克斯公式,从而用于推导边界条件.而多区域斯托克斯公式则是根据多区域高斯公式推导而来.本文将重点介绍后一种方法,并对两种方法作一定的比较分析.

1 利用麦克斯韦积分形式推导电磁场的切向分量边界条件

在任何情况下,宏观时变电场都满足如下的积分形式的麦克斯韦方程组^[3]

$$\oint_l H \cdot dl = i$$

$$\oint_1 E \cdot dl = - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\oint_s B \cdot ds = 0$$

$$\oint_s D \cdot ds = q$$

如图1所示,A为两种不同的媒质分界面,两种介质特征参量为 ϵ_1, μ_1 和 ϵ_2, μ_2 ;A上的单位法线矢量设定为媒质1指向媒质2.取很小矩形回路 l ,它的两个长为 Δl 的边与A垂直其环绕方向如图1所示

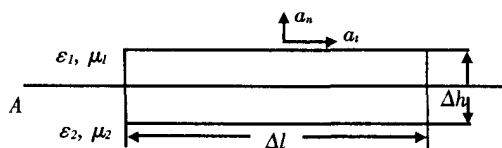


图1 两种媒质的分界面

令边长 Δl 趋近于零,即回路所限面积 S 趋近于零.由于 $\frac{\partial D}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 等场矢量均为有限函数.界面A上无传导电流,则它们穿过面积 S 的通量均趋近于0,则有

$$\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \int_s (J + \frac{\partial B}{\partial t}) \cdot ds = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \int_s J \cdot ds + \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \int_s D \cdot ds = 0$$

$$\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \int_s B \cdot ds = 0$$

将以上两式分别代入麦克斯韦第一及第二方程, 得 $\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \oint_l H \cdot dl = H_{1t} \Delta l - H_{2t} \Delta l = 0$

$\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \oint_l E \cdot dl = E_{1t} \Delta l - E_{2t} \Delta l = 0, H_{1t} \Delta l = H_{2t} \Delta l, E_{1t} \Delta l - E_{2t} \Delta l$ 即, $E_{1t} = E_{2t}, H_{1t} = H_{2t} = 0$. 当 Δh 趋近于零时, 若在界面 A 上存在传导面电流, 其密度为 J_s , 则公式改写为 $H_{1t} - H_{2t} = J_s, E_{1t} = E_{2t}$.

2 利用麦克斯韦积分形式推导电磁场法向分量

为利用麦克斯韦的第一及第二方程推导出 B 和 D 的边界条件, 在界面 A 附近, 取一个小圆柱面 S (图 2). 它的两个底面与 A 平行, 面积均为 ΔS ; 它的侧面与 A 垂直, 高度为 Δh . 令柱体高度 Δh 趋近于零, 即圆柱面 S 所包围体积 V 趋近于零. 若界面 A 上不存在面电荷, 则有, $\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \int_V \rho_v \cdot dv = 0$, 这样, 积分形

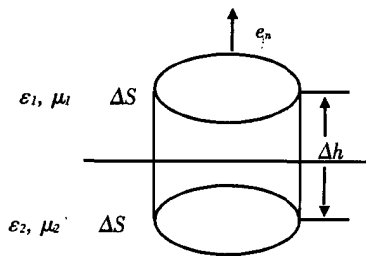


图 2 电磁场法向分量

式麦克斯韦方程第三及第四方程分别为 $\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \oint_s B \cdot ds =$

$B_{1n} \Delta S - B_{2n} \Delta S = 0, \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \oint_s D \cdot ds = D_{1n} \Delta S - D_{2n} \Delta S = 0$, 即, $B_{1n} = D_{2n}$. 当 Δh 趋近于零时, 若界面 A 上存在自由面电荷, 面电荷密度为 $\rho_s, D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$. 由边界条件可知, 电场强度的切向量与磁场强度的法向量永远是连续的.

3 多区域斯托克斯公式

在单一介质所构成域中的向量场用斯托克定理表达为:

$$\int_c F \cdot dl = \int_s (\nabla \times F) \cdot ds$$

这里, S ——平滑开放曲面; C ——包围曲面 S 的路径.

这个公式指出了沿路径 C 上的向量场的积分等于向量场的旋量沿所包含面的积分. 路径 C 及微元面 ds 的选择遵从右手定理.

当一区域中包含两种以上不同介质时, 此时向量场 F 在边界上不再具有确定的线积分, 从而斯托克定理不再运用. 这要求我们将斯托克定理推广到多介质域的条件下使用. 假设有一曲面 S , 其所包含它们的路径为 C , 由 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 等子曲面构成. 每一子曲面 $S_i (i = m - n)$ 有一包围它的光滑路径 C_i . 假设 F_i 连续可导, 则有

$$\begin{aligned} \int (\nabla \times F) \cdot ds &= \int_{s_1} (\nabla \times F_1) \cdot ds_1 + \int_{s_2} (\nabla \times F_1) \cdot ds_2 + \dots + \int_{s_m} (\nabla \times F_1) \cdot ds_m = \\ &= \sum_{i=1}^m \int_{s_i} (\nabla \times F_i) \cdot ds_m \end{aligned} \quad (1)$$

因为向量 F_i 连续可导, 应用斯托克定理

$$\oint_{l_i} F_i \cdot dl_i = \int_{s_i} (\nabla \times F_i) \cdot ds \quad (2)$$

将 1.2 式代入 1.1 式,

$$\int (\nabla \times F) \cdot ds = \sum_{i=1}^m \oint_{l_i} F_i \cdot dl_i = \int_{l_1+l_2+\dots+l_m} F \cdot dl \quad (3)$$

等式右边的积分域有由两部分组成. 一部分是 S 中所有领域的边界线, 另一部分是 S 的外在路径. 沿路径方向, 积分域可表示为:

$$\begin{aligned} l_1 + l_2 + \cdots + l_m &= [l_{12} + l_{21}) + l_{13} + l_{31}) + \cdots + (l_{1m} + l_{m1}) + (l_{23} + l_{32}) + (l_{24} + l_{42}) \\ &+ \cdots + (l_{2m} + l_{m2}) + (l_{(m-1)m} + l_{m(m-1)})] + l = \sum_{j=2}^m (l_{1j} + l_{j1}) + \sum_{j=3}^m (l_{2j} + l_{j2}) + \cdots + \sum_{j=m}^m (l_{(m-1)j} \\ &+ l_{j(m-1)}) + l = \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m (l_{ij} + l_{ji}) + l \end{aligned} \quad (4)$$

从而

$$\int_s (\nabla \times F) \square ds = \oint_l F \square dl + \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m \left(\int_{l_{ij}} F_j \square dl_{ji} \right), \quad (5)$$

$$\text{由 } lij = -lji \quad (6)$$

$$\text{得 } lij = lji \quad (7)$$

$$dlij = -dlji \quad (8)$$

$$\text{可得到 } \int_{l_{ij}} F_j \square dl_{ji} = - \int_{l_{ji}} F_j \square dl_{ij} \quad (9)$$

将 9 式代入 5 式, 可得多曲面斯托克斯公式

$$\int_s (\nabla \times F) \square ds = \oint_l F \square dl + \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m \int_{l_{ij}} (Fi - Fj) \square dl_{ij} \quad (10)$$

同理可以得到电场中的边界条件.

4 利用多区域斯托克斯公式推导电场法向边界条件

在传统的分析方法中, 先构造一跨越边界两端的圆柱面, 然后将积分公式变换成微分公式, 从而得到法向量的边界条件^[2].

为了直接应用斯托克定理来达到同样效果, 构造一个体积为 V 的非常小的域. 该域由子域 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 构成. 该域的表面积为 S , 而对应的子域表面积为 $S_1, S_2, \cdots, S_n$, (图 3) 假设 F_i 在对 $V_i + S_i$ 连续且一阶可导, 则

$$\int_v (\nabla \times F) \square dV = \oint_s F \square dS + \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m \int_{l_{ij}} (Fi - Fj) \square dS_{ij} \quad (11)$$

由斯托克定理

$$\int_{V_1+V_2} \nabla D \square dV = \oint_{S_1+S_2} D \square dS + \int_{S_{12}} (D_1 - D_2) \square dS_{12} \quad (12)$$

而面积 S_{12} 由 V_1 指向 V_2 , 从而

$$\int_{V_1} \nabla \square D dV + \int_{V_2} \nabla \square D dV = \int_{S_1+S_2} D dS + \int_{S_{12}} (D_{1n} + D_{2n}) \quad (13)$$

对时变电磁场来说, 它符合麦克斯韦方程.

现在, 将麦克斯韦方程代入公式 11 到 13, 得到:

$$\oint_{S_1+S_2} D \square dS = \int_{V_1} \rho \square dV + \int_{V_2} \rho \square dV + \int_{V_{12}} \sigma dV \quad (14)$$

$$\int_{V_1} (\nabla \times D) dV + \int_{V_2} (\nabla \times D) dV = \int_{V_1} \rho \square dV + \int_{V_2} \rho \square dV \quad (15)$$

这里, σ 是边界上的电荷密度. 将式 15 代入 13 得:

$$\int_{S_{12}} (D_{2n} - D_{1n}) dS_{12} = \int_{S_{12}} \sigma dS_{12} \quad (16)$$

$$\text{由于曲面 } S_{12} \text{ 为任意曲面, 得到 } D_{1n} - D_{2n} = \sigma \quad (17)$$

当边界上自由电荷密度为 0 时,

$$D_{1n} = D_{2n} \quad (18)$$

这即为电场的法向量的边界条件.

5 利用多区域斯托克斯公式推导电场切向量

现在同样的方法分析电场的切向边界条件. 如图 4 所示, 建立跨越边界的任意曲面, 由多介质中的斯托克定理, 有

$$\begin{aligned} \oint_{S_1+S_2} (\nabla \times E) \cdot dS &= \int_{l_1+l_2} E \cdot dl + \\ \oint_{l_{12}} (E_1 - E_2) \cdot dl_{12} \end{aligned} \quad (19)$$

l_{12} 的方向如图所示, 公式 1.19 可改写为:

$$\begin{aligned} \oint_{S_1+S_2} (\nabla \times E) \cdot dS &= \int_{l_1+l_2} E \cdot dl + \\ \oint_{l_{12}} (E_{1t} - E_{2t}) \cdot dl \end{aligned} \quad (20)$$

根据麦克斯韦方程得到

$$\int_{l_1+l_2} E \cdot dl = - \frac{\partial \Psi}{\partial t} = B \quad (21)$$

$$\oint_{S_1+S_2} D \cdot (\nabla \times E) \cdot dS = \int_{S_1} \frac{\partial B}{\partial t} dt + \int_{S_2} \frac{\partial B}{\partial t} dt = B_1 + B_2 = B \quad (22)$$

将 22 及 21 式代入 20 式, 得到 $\oint_{l_{12}} (E_{1t} - E_{2t}) \cdot dS = 0$, 从而 $E_{1t} - E_{2t} = 0$; $E_{1t} = E_{2t}$, 这就是电场切向量边界条件. 同法可得, 电场强度满足的边界条件: $H_{1t} = H_{2t}$.

6 两种方法异同比较

本文讨论了两种分析边界条件的方法, 都应用了麦克斯韦方程是电磁分析中的基本物理表达式. 而当应用斯托克公式来进行边界条件的分析时, 对麦克斯韦方程的物理意义则有更深的理解.

时变场是产生旋度和散度的原因. 介质的改变是场的变化的原因. 而它们为何变化以及如何变化的则是通过边界条件的推导以及建立来阐述的.

应用斯托克公式来进行边界条件的推导的优点还在于, 它对我们来说更易计算以及更易看清边界条件的物理本质.

7 结论

本文先介绍了传统边界条件分析方法, 再通过多区域高斯公式, 推广了单一媒质的斯托克公式得到多媒质区域的多曲面斯托克公式. 再由电磁场基本约束方程出发, 应用斯托克公式及高斯公式导出边界条件, 多曲面斯托克公式说明面旋度源可能引起场的切面分量突变; 多曲面域高斯公式说明面三度源可能引起场的法向分量突变. 如果没有偶极矩, 无散场的法向分量一定连续, 无旋场的切向分量一定连续, 而对调和场则不存在这两种突变.

万方数据

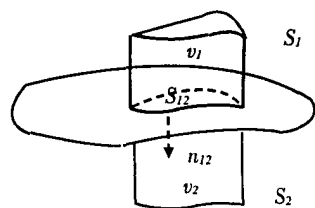


图 3 交界面处的任意域

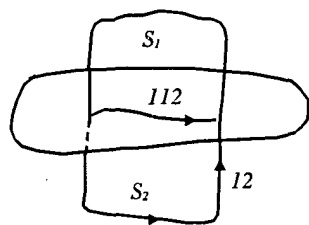


图 4 电场的切向边界条件

参考文献:

- [1] Magdy F. Iskander, Electromagnetic fields and vectors[M]. New Jersey: Englewood Cliffs, 1999. 65 - 67.
- [2] 曹 伟, 徐立勤. 电磁场与电磁波理论[M]. 北京: 邮电大学出版社, 1999. 1. 51 - 55.
- [3] 科恩 GA, 科恩 TM. 数学手册[M]. 北京: 北京工人出版社, 1987. 123.

Two method for analyzing the boundary conditions

CHEN Zhong - tao

(Electrical and Informatinal of Three Gorge University, Yican Hubei 443002, China)

Abstract: The analyzing of electric and magnetic field is a very important sector for the courses concerned with the electronic, such as microelectronics, microwaves and so on. Such importance requires us to have the complete knowledge of this subject. and we also need to be very fast and efficiency to analyze such problems. Although the old method give us a easily way to understand the physical meaning to understand the boundary conditions, we still need to use Stoke's theorem in multi - medium domain to directly understand the physical means of the equation. That is, we need to know directly from the equation above the field and medium characteristics.

Key words: boundary conditions; Maxwell's equations; stock's theorem in multi - medium